

Électronique 2

Rétroaction

Résumé du cours

1. Présentation de l'amplificateur linéaire intégré (ALI)

1.1. Découverte

L'ALI est aussi appelé amplificateur opérationnel.

L'ALI est un composant électronique actif¹, donc il doit être alimenté. L'alimentation de l'ALI est symétrique $+V_{cc}$, $-V_{cc}$. Souvent $V_{cc} = 15\text{ V}$.

SCHÉMA : Symboles de l'ALI



1.2. Modèle de l'ALI

L'entrée différentielle est la différence de potentiel entre l'entrée non-inverseuse et l'entrée inverseuse : $\varepsilon = V_+ - V_-$.

Fonction de transfert de l'ALI

Hypothèse : Le régime est linéaire

$$A(p) = \frac{S(p)}{\varepsilon(p)} = \frac{A_0}{1 + \tau p}$$

Avec

- $A(p)$ la fonction de transfert de l'ALI (sans unité)
- $S(p)$ la sortie de l'ALI (V)
- $\varepsilon(p)$ l'entrée différentielle de l'ALI (V)
- A_0 le gain statique de l'ALI (sans unité)
- τ le temps de réponse de l'ALI (s)

La fréquence de coupure $\frac{1}{2\pi\tau} \sim 10\text{ Hz}$ est trop faible pour la plupart des applications et le gain est très élevé et ne peut pas être réglé. L'ALI ne peut donc pas être utilisé seul. On utilise l'ALI dans des montages permettant de surmonter ces limitations.

Saturation

La tension de sortie est bornée : $s(t) \in [-V_{\text{sat}}, V_{\text{sat}}]$

Avec

- s la sortie de l'ALI (V)
- $V_{\text{sat}} \lesssim V_{cc}$ la tension de saturation de l'ALI (V)
- V_{cc} la tension d'alimentation de l'ALI (V)

Résistance d'entrée La résistance d'entrée est très élevée sur les deux entrées. Le courant d'entrée $i_e = \frac{e}{R}$ est donc très faible.

¹Un composant actif est un composant qui fournit de l'énergie au circuit dans lequel il est connecté.

APPLICATION

1

Déterminer le courant d'entrée pour l'entrée maximale admissible.

Résistance de sortie La résistance de sortie est très faible. La tension de sortie est donc indépendant du courant de sortie.

1.3. Limitations du modèle de l'ALI

Le modèle présenté dans la partie précédente a des limites.

Vitesse de balayage La dérivée de la tension de sortie est bornée à une valeur appelée **vitesse de balayage** (slew rate en anglais). La tension de sortie ne peut pas croître ou décroître plus rapidement que la vitesse de balayage.

APPLICATION

2

Que vaut la vitesse de balayage pour l'ALI utilisé en TP ?

Courant de sortie Le courant de sortie est borné et peut donc saturer.

APPLICATION

3

Quelle résistance peut-on mettre en sortie de l'ALI utilisé en TP tout en restant sûr que le courant de sortie ne sature pas.

2. L'ALI dans un montage avec rétroaction négative.

2.1. Notion de rétroaction

La rétroaction est la prise en compte de la sortie d'un système à son entrée. Le système est alors bouclé.

EXEMPLE



<https://youtu.be/MFzDaBzBIL0>

Je fais du vélo au milieu d'une route droite. J'observe ma trajectoire. Je vois que je suis un peu trop à droite. Deux options s'offrent à moi :

Je peux commander à mon vélo d'aller vers la gauche Il s'agit d'une rétroaction négative : elle tend à annuler les variations de la sortie. Je vais me rapprocher du milieu de la route.

Je peux commander à mon vélo d'aller vers la droite Il s'agit d'une rétroaction positive : elle tend à amplifier les variations de la sortie. Je vais m'éloigner de plus en plus et de plus en plus vite du milieu de la route.